
SmartToys

Business Review & Growth Strategy

Giải mã hiện tượng trượt lợi nhuận

Unit Economics · Cohort · Funnel · Market Basket · Refund

Dữ liệu 03/2012 – 03/2015 · 472,871 phiên · 32,313 đơn hàng

Ngô Đức Duy · Data Analyst Portfolio



Ba phát hiện chính



Không có vòng đời khách hàng

98.14% khách chỉ mua một lần; retention tháng 1 là 0.84%. Mỗi khách chỉ đem về \$61.16 rồi biến mất, nên mọi tăng trưởng đều phải mua bằng ngân sách quảng cáo mới.



Mobile là lỗ hổng tổn kém nhất

CR 3.09% so với Desktop 8.50%. Ước tính \$473,000 doanh thu bị bỏ lỡ, và khoảng cách đang nở rộng.



Sản phẩm sinh lời nhất bị chôn vùi

Hudson có biên ròng cao nhất 67.08% và refund thấp nhất 1.28%, nhưng chỉ 1.00% khách xem danh mục click vào.

Bối cảnh, dữ liệu và phương pháp

Câu hỏi kinh doanh & dữ liệu

- “Làm thế nào để tối ưu hóa lợi nhuận và trải nghiệm khách hàng trong năm tới?”
- 472,871 phiên truy cập · 32,313 đơn hàng
- 6 bảng dữ liệu · 3 năm, 03/2012 – 03/2015

Kỹ thuật đã áp dụng trong notebook

- Unit Economics · Pareto & phân loại ABC · RFM Segmentation · Cohort Retention · Sankey Journey · Conversion Funnel · Market Basket Analysis
- Python · pandas · numpy · matplotlib · seaborn · plotly



TỔNG QUAN

Bức tranh tổng thể sau ba năm vận hành

\$1,938,509.75

Doanh thu gộp

\$1,130,800.81

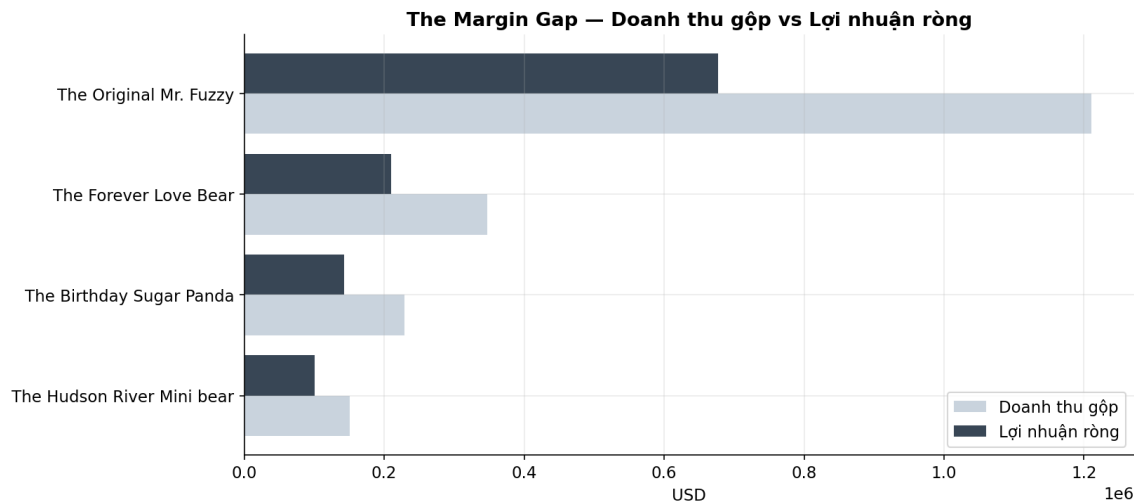
Lợi nhuận ròng · biên 58.33%

6.83%

Tỷ lệ chuyển đổi · AOV \$59.99

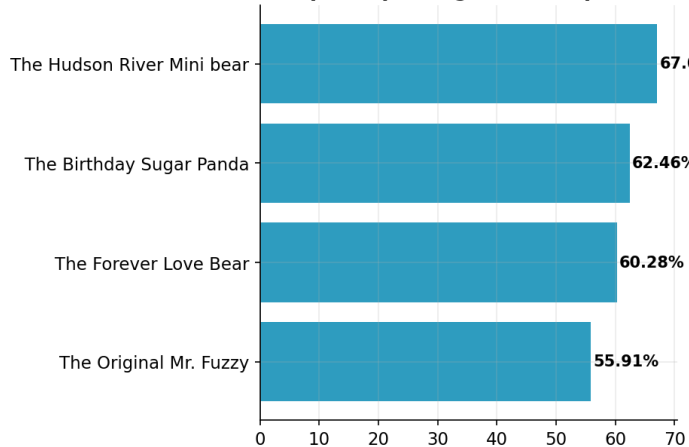
Doanh thu gộp che giấu cấu trúc lợi nhuận thật

- Giá vốn \$722,370.25 — chiếm 37.26% doanh thu gộp
- Hoàn tiền \$85,338.69 — ăn 4.40% doanh thu, gần 7.5% lợi nhuận ròng
- Lợi nhuận ròng còn \$1,130,800.81 — biên 58.33%

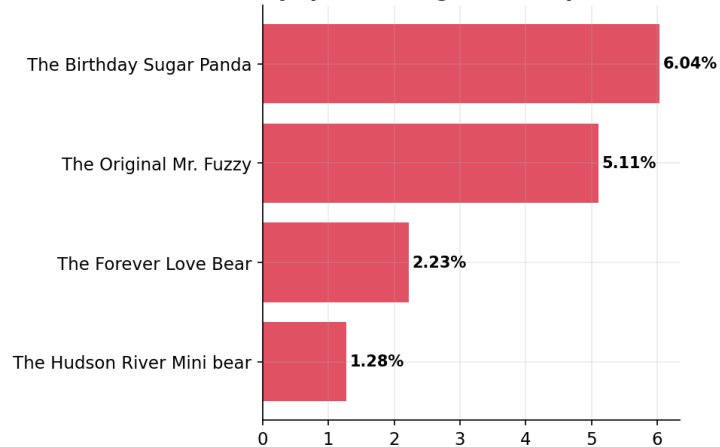


Sản phẩm bán chạy nhất lại có biên lợi nhuận thấp nhất

Biên lợi nhuận ròng theo sản phẩm (%)



Tỷ lệ hoàn hàng theo sản phẩm (%)



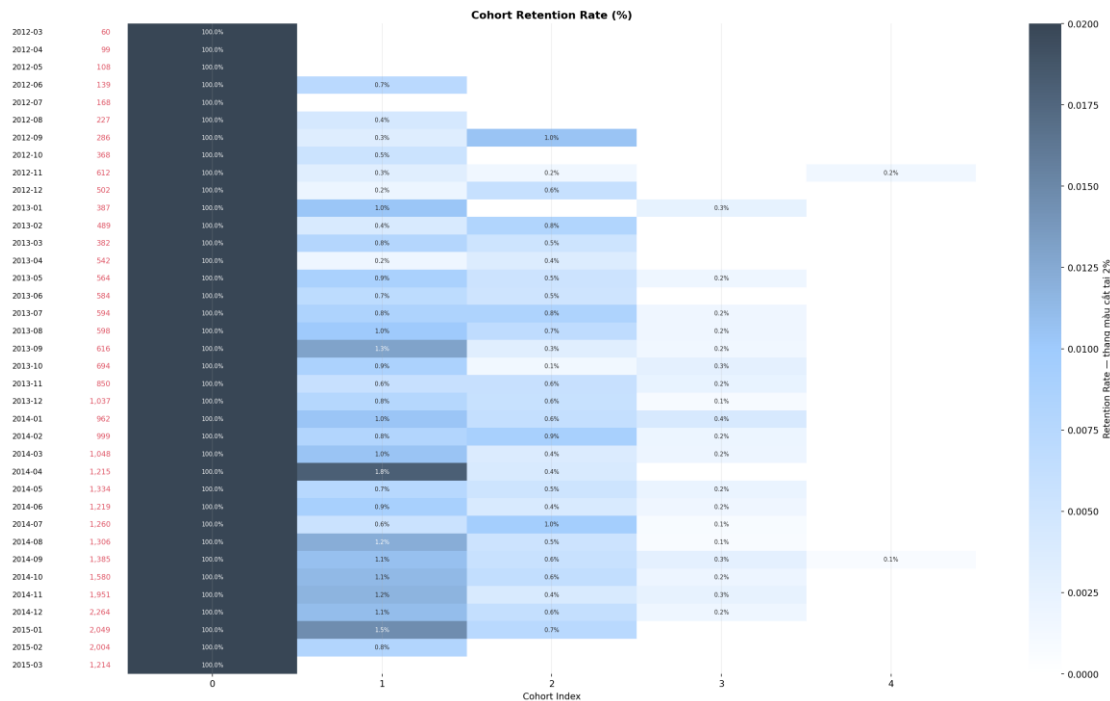
● Mr. Fuzzy: 62.47% doanh thu nhưng biên ròng **thấp nhất, 55.91%**

● Thua Hudson (67.08%) tới **11.17 điểm phần trăm**

● Refund cao nhất là Panda **6.04%**, không phải Mr. Fuzzy

Doanh nghiệp gần như không có vòng đời khách hàng

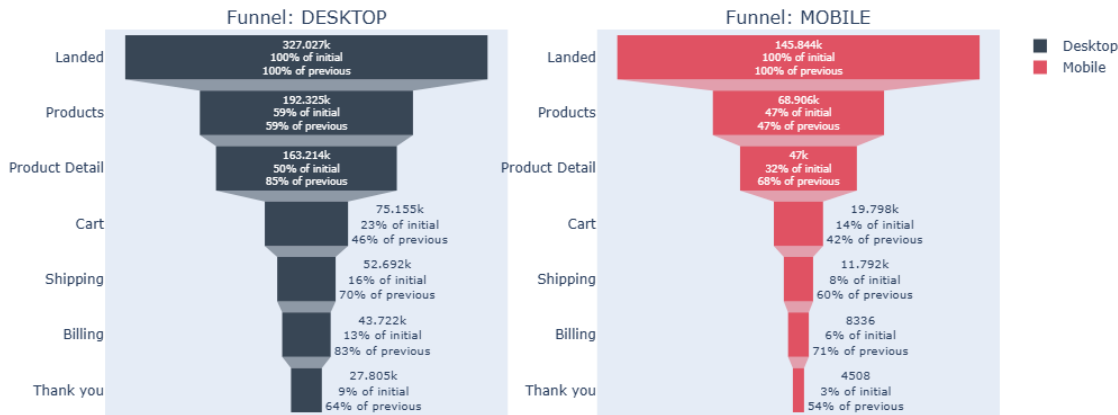
- 31,105 trong 31,696 khách **(98.14%)** chỉ mua đúng một lần
- Retention tháng 1 chỉ 0.84%, tháng 3 còn 0.20%
- Doanh thu trung bình mỗi khách \$61.16, gần bằng AOV \$59.99



Mobile kém hơn Desktop ở mọi bước của phễu

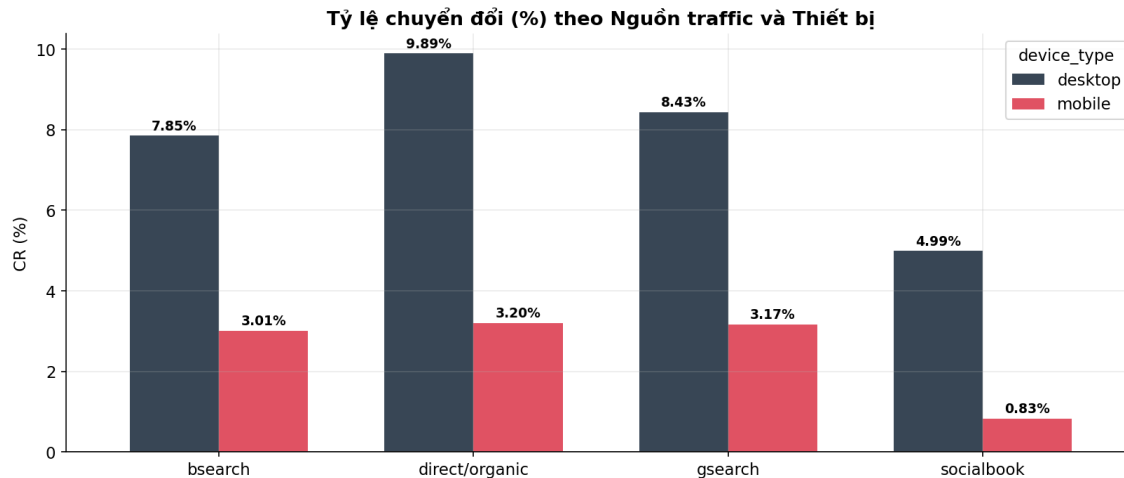
- CR Desktop 8.50%,
Mobile 3.09% — chênh
2.75 lần
- Nếu Mobile đạt CR
Desktop: thêm 7,889
đơn, khoảng **\$473,000**
- Điểm gãy lớn nhất ở cả
hai thiết bị: Product
Detail → Cart

Phễu chuyển đổi 7 bước: Desktop vs Mobile



Khoảng cách xuất hiện ở cả 4 nguồn traffic, không trừ nguồn nào

- direct/organic tốt nhất:
9.89% desktop vs 3.20% mobile
- socialbook trên mobile chỉ **0.83%** — 120 phiên mới có 1 đơn
- Traffic mobile tốt nhất vẫn thua traffic desktop tệ nhất



Khách mobile không kém chất lượng — họ chỉ khó mua hàng hơn

Desktop

8.50%

Tỷ lệ chuyển đổi (CR)

1.90%

Tỷ lệ mua lại

Mobile

3.09%

Tỷ lệ chuyển đổi (CR)

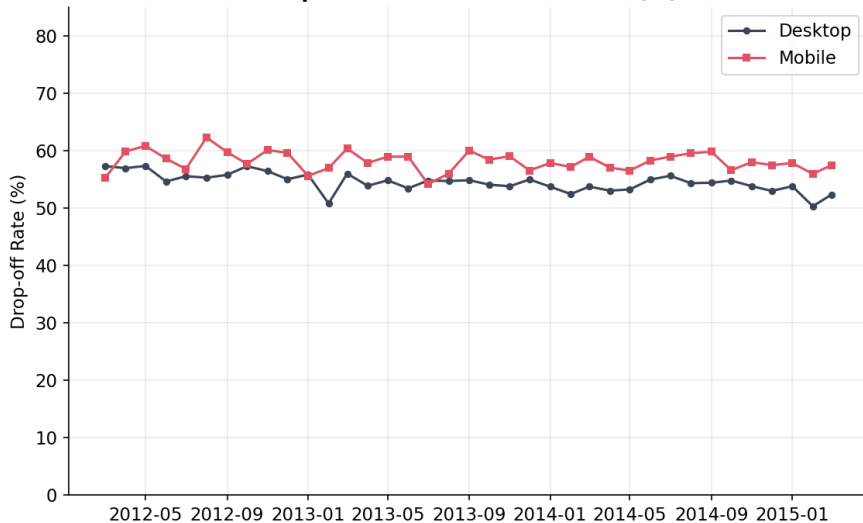
1.63%

Tỷ lệ mua lại

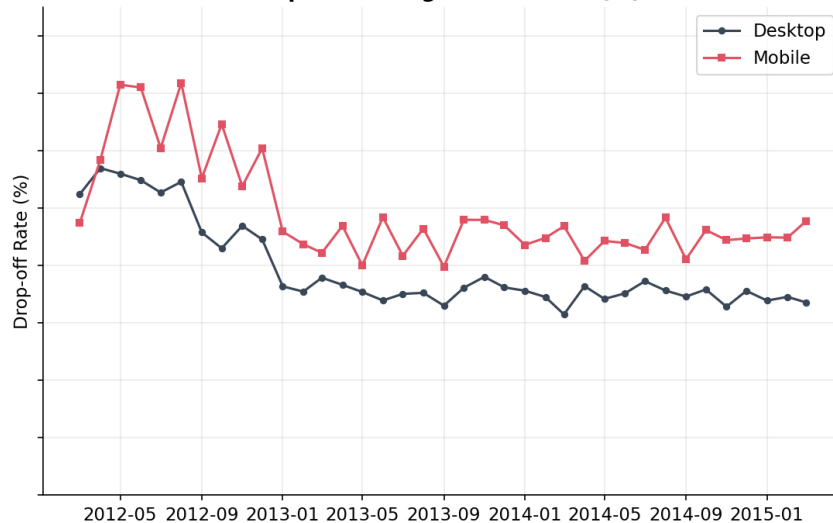
Repeat rate gần bằng nhau, chỉ CR chênh gần 3 lần. Nếu khách mobile kém chất lượng thì cả hai chỉ số phải kém đều nhau. Khoảng cách chỉ giãn ra ở khâu mua hàng — **vấn đề nằm ở giao diện website, không ở khách.**

Mobile luôn cao hơn Desktop suốt ba năm và không thu hẹp

Drop-off: Product Detail → Cart (%)



Drop-off: Billing → Thank You (%)



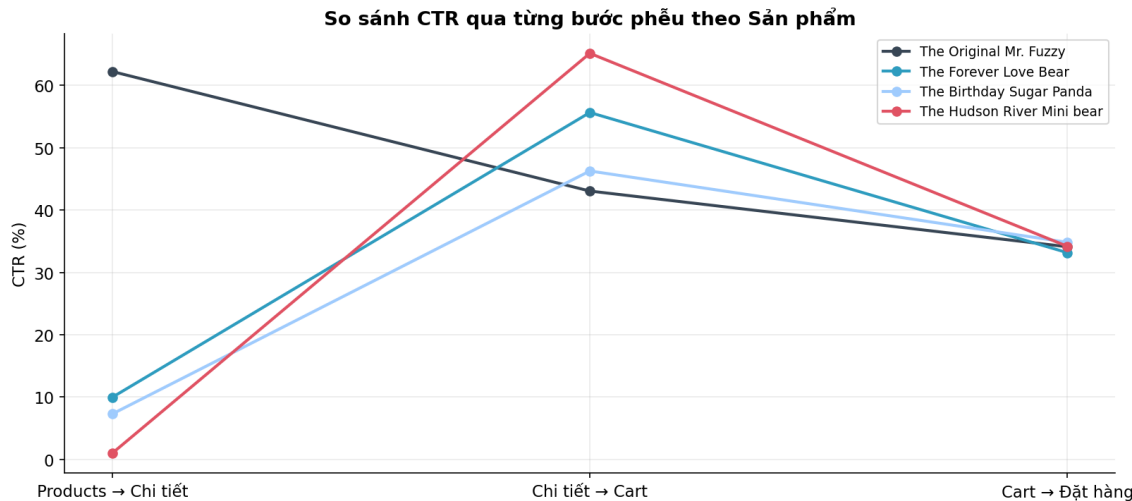
● Mobile cao hơn Desktop ở cả hai bước, liên tục suốt 3 năm

● Bước thanh toán: Desktop giảm còn 33.55%, Mobile tăng lên 47.72%

● Riêng 6 tháng cuối, khoảng cách nới từ 10.3 lên 14.2 điểm phần trăm

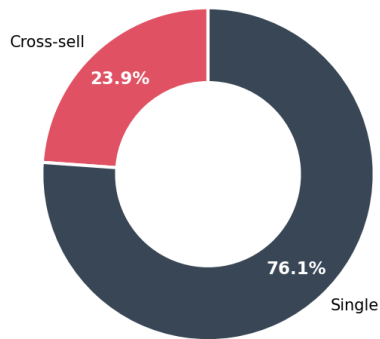
Sản phẩm sinh lời nhất đang bị chôn vùi ở vị trí không ai nhìn thấy

- Hudson chỉ được **1.00%** khách xem danh mục click vào
- Nhưng **65.13%** người đã xem chi tiết thì thêm vào giỏ
- Cao nhất danh mục — vượt Mr. Fuzzy (43.04%) tới 22 điểm phần trăm

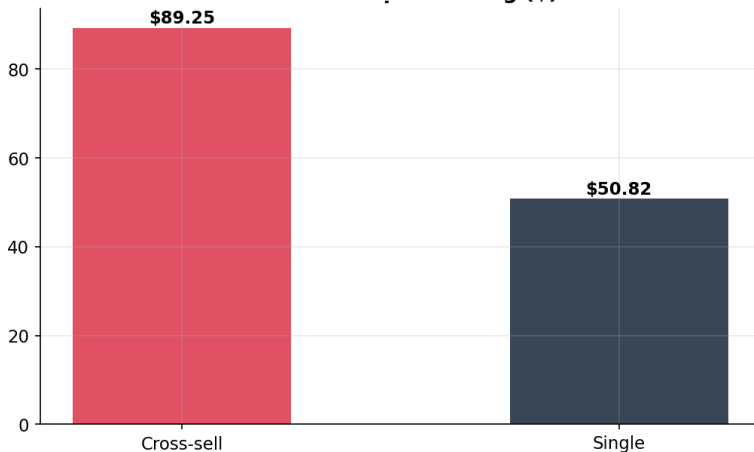


Bán chéo nâng AOV 75.6%, nhưng không đến từ liên kết sản phẩm

Cơ cấu số lượng đơn hàng



AOV theo loại đơn hàng (\$)



● Đơn bán chéo AOV \$89.25 so với \$50.82 của đơn đơn lẻ

● Chiếm 23.87% số đơn nhưng đóng góp 35.51% doanh thu

● Cả 6 cặp đều có **Lift < 1** — dùng Confidence, không dùng Lift

Quy mô lớn nhất và mức nghiêm trọng nhất là hai sản phẩm khác nhau



Mr. Fuzzy — quy mô

\$61,837.63 tiền hoàn, chiếm 72.5% tổng tiền hoàn của toàn công ty.



Panda — mức độ

Refund 6.04%, cao nhất danh mục, ăn 9.67% lợi nhuận của chính nó.

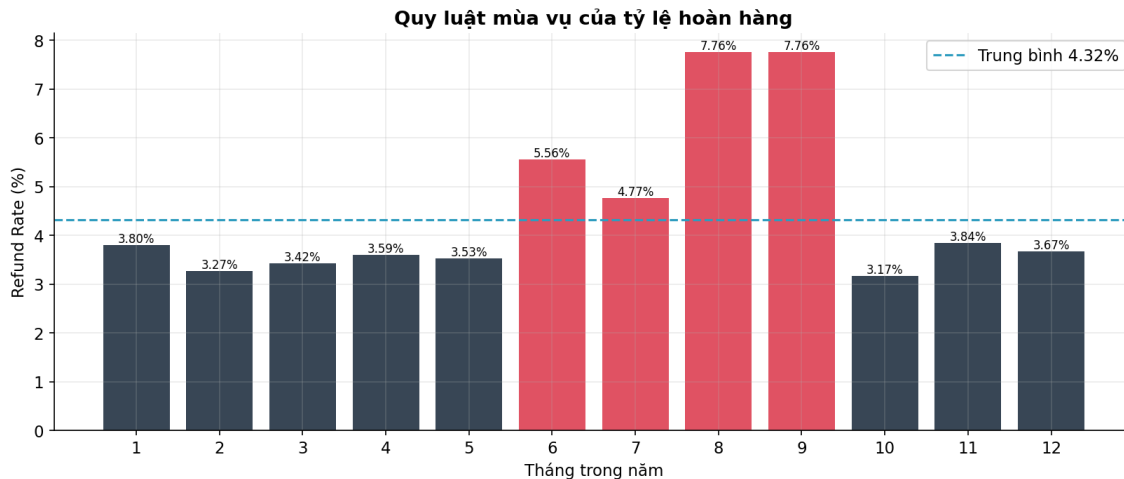


Hudson — chuẩn so sánh

Refund 1.28%, thấp nhất danh mục; chênh 4.7 lần so với Panda.

Đỉnh hoàn hàng rơi vào mùa hè, không phải mùa lễ hội

- Tháng 8 và 9 cùng đạt **7.76%** — gấp 2.4 lần tháng 10 (3.17%)
- Tháng 11–12 bán nhiều nhất lại hoàn thấp hơn trung bình 4.32%
- Tháng 6–9 bán ít nhất, nên không thể do quá tải công suất



Kế hoạch hành động — ưu tiên Cao

#	Hành động	Căn cứ dữ liệu	Bộ phận	Kỳ vọng
1	Thiết kế lại thanh toán Mobile: rút gọn /billing, nút Thanh toán above-the-fold	Drop-off Mobile 47.72% vs Desktop 33.55%, khoảng cách đang nói rộng	Product	Thu hồi ~\$150K/năm
2	Đưa Hudson lên vị trí nổi bật; gợi ý mua kèm tại Cart	1.00% click nhưng 65.13% thêm giỏ; margin 67.08%	Product & Marketing	Hudson từ 7.76% lên 15%
3	Rà soát chất lượng & đóng gói Panda và Mr. Fuzzy; bổ sung lý do hoàn hàng	Panda refund 6.04%; Mr. Fuzzy mất \$61,838 (72.5% tiền hoàn)	Vận hành	Refund dưới 3%, tiết kiệm ~\$40K
4	Siết đóng gói & lưu kho tháng 6–9, kiểm tra vật liệu chống ẩm	Refund tháng 8–9 đạt 7.76%, gấp 2.4 lần tháng 10	Vận hành & Kho vận	Refund mùa hè về 4.33%

Kế hoạch hành động — ưu tiên Trung bình

#	Hành động	Căn cứ dữ liệu	Bộ phận	Kỳ vọng
5	Xây chương trình mua lại: email sau 30 ngày, ưu đãi đơn thứ hai	Repeat rate 1.86%; mua lần 2 đạt \$122–188 vs \$61	CRM	Repeat rate lên 5%
6	Rà soát /lander-3, áp dụng thiết kế của /lander-5	Drop-off 96.61% trên 79,000 phiên, cao nhất site	Product	Thêm khoảng 5,300 đơn
7	Cắt ngân sách socialbook, dồn cho direct/organic (SEO)	Socialbook 1.15% doanh thu, repeat 1.17%, CR Mobile 0.83%	Performance Media	Giảm CAC lãng phí
8	Bổ sung dashboard theo dõi LTV/CAC theo cohort	Chưa có chỉ số đo chất lượng khách hàng dài hạn	Data	Đo hiệu quả của mục 5

Ba giới hạn của phân tích



RFM bị hạn chế bởi dữ liệu

Frequency chỉ có 3 giá trị nên thang F thực chất chỉ 3 bậc; tên segment phản ánh chủ yếu Recency và Monetary.



Market Basket không có liên kết dương

Cả 6 cặp đều có Lift < 1.
Khuyến nghị bán chéo dựa trên Confidence và biên lợi nhuận, không dựa trên Lift.



Chưa có dữ liệu lý do hoàn hàng

Các nguyên nhân nêu ở Phần 4 là giả thuyết cần kiểm chứng, không phải kết luận.

Cảm ơn bạn đã đọc

Ngô Đức Duy · Data Analyst/Analytics Engineer

GitHub repo: [\[link dẫn GitHub\]](#)

Notebook đầy đủ: [\[link notebook\]](#)

Email: duyngoduyngo@gmail.com

